



PROPUESTA DE PASANTIA EN INVESTIGACIÓN

1 Información General

1.1 Título

Registre el título propuesto para el trabajo de grado.

Sistema Integral de Procesamiento de Imágenes Asistido por Computadora, Fenotipado y Monitoreo Ambiental para la Producción de Cultivos en Torre Hidropónica (SIFMA)

1.2 Modalidad

Pasantía en investigación

1.3 Estudiante

Registre los datos del estudiante que desarrollará la Pasantía de Investigación. Esta modalidad debe ser desarrollada individualmente.

Código	Nombres y apellidos	Programa Académico
	Andrés Felipe Luna Camargo	Ingeniería sistema
	Cristian David Peña Martínez	Ingeniería sistema

1.4 Director y Codirector

Registre los datos de los profesionales que asesorarán el desarrollo del trabajo de grado. En caso de ser más de un profesional, se debe indicar quién asume el rol de Director y quién el rol de codirector.

Nombres y apellidos	Rol	
	Director	Codirector
Crispulo Enrique Deluque Toro	X	
Idanis Beatriz Diaz Bolaño		x
Edwan Anderson Ariza Echeverri		x

Nota: La propuesta debe tener una extensión máxima de 4000 palabras sin incluir la información general, el resumen y las referencias



Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Administrativo 'Roque Morelli Zárate' 2do Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3140, 3170 y 3274
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co



PROPIUESTA DE PASANTIA EN INVESTIGACIÓN

2 Motivación y Justificación

La agricultura urbana representa una solución emergente frente a los desafíos de seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental que enfrentan las ciudades modernas. Según proyecciones de la FAO, para el año 2050 la población mundial alcanzará 9.100 millones de personas, lo que requerirá un incremento del 70% en la producción de alimentos. En este contexto, los sistemas hidropónicos verticales se presentan como una alternativa viable para maximizar la producción en espacios reducidos, utilizando hasta un 90% menos de agua que la agricultura tradicional. [1] [2] [14]

El presente proyecto propone el desarrollo del **Sistema Integral de Procesamiento de Imágenes Asistido por Computadora, Fenotipado y Monitoreo Ambiental para la Producción de Cultivos en Torre Hidropónica (SIFMA)**, un sistema integrado de fenotipado vegetal y monitoreo ambiental para una torre hidropónica vertical con estructura fabricada en PET-G mediante manufactura aditiva. **SIFMA** combina una red de cámaras de alta resolución, algoritmos de visión por computadora, sensores ambientales y un dashboard web en tiempo real, con el objetivo de automatizar la medición de parámetros biométricos de las plantas y correlacionarlos con las condiciones ambientales registradas por los sensores de la torre. [3] [6]

A diferencia de sistemas previos que emplean una única cámara o ángulos de captura limitados, **SIFMA** adopta una arquitectura de doble cámara por planta: una cámara cenital orientada de arriba hacia abajo para medir el área foliar y la expansión de la canopia, y una cámara lateral orientada perpendicularmente al tallo para medir la altura y el diámetro del tallo sin que la oclusión de las hojas lo impida. Esta configuración dual elimina las principales fuentes de error geométrico presentes en sistemas de cámara única, incluyendo la distorsión por perspectiva, el acortamiento (foreshortening) y la pérdida de información por oclusión parcial. [27] [28]

Para garantizar mediciones estadísticamente robustas, el sistema implementa una estrategia de muestreo temporal triple: las cámaras capturan entre 3 y 5 fotografías consecutivas durante tres periodos del día (mañana, mediodía y tarde), cuyas imágenes se promedian para compensar variaciones causadas por movimiento de las plantas por corrientes de aire o cambios de iluminación entre tomas. Al final de cada día, **SIFMA** consolida todas las mediciones del periodo y genera un resumen diario de crecimiento para cada planta. [13] [27]

El pipeline de análisis de imagen se implementa con las bibliotecas OpenCV y PlantCV, combinadas para extraer métricas como área foliar, altura de planta, diámetro del tallo, índice de compacidad, presencia de manchas o anomalías cromáticas y conteo estimado de frutos en especies productivas. Una de las contribuciones distintivas de **SIFMA** es la introducción de perfiles de color configurables por especie, que permiten adaptar los umbrales de segmentación a la colorimetría específica de cada tipo de planta, resolviendo el conflicto que surge al monitorear especies con follaje de colores no convencionales como flores amarillas, blancas o plantas con frutos coloridos. [9] [24] [25]

El sistema integra además cuatro sensores ambientales de la torre hidropónica (UV solar en lux, temperatura en grados Celsius, humedad relativa en porcentaje y corriente del motor en amperios), cuyas lecturas se transmiten en tiempo real y se almacenan de forma sincronizada con los datos de imagen, permitiendo correlacionar el comportamiento de crecimiento de las plantas con las condiciones ambientales en que se desarrollaron. [7] [15] [17]





PROPUESTA DE PASANTIA EN INVESTIGACIÓN

El alcance del proyecto está diseñado para generar una base de datos científicamente valiosa con imágenes etiquetadas de múltiples especies (lechuga, espinaca, tomate cherry, rábano, cebollín y flores ornamentales), junto con sus parámetros biométricos y ambientales asociados, con potencial para sustentar artículos científicos en revistas indexadas en las áreas de fenotipado vegetal automatizado, sistemas IoT para agricultura de precisión y visión por computadora aplicada a la horticultura protegida. [8] [29]

3 Descripción de la Organización

Nombre del Grupo, Centro o Instituto de Investigación							
Grupo de Nuevos Materiales y Didáctica de las ciencias							
Director del centro, grupo o Instituto		Crispulo Enrique Deluque Toro					
Fecha de Creación	2006	Categoría	A1	A	B	C	NO
			X				
Caracterización del Grupo, Centro o Instituto de Investigación							
Escribir de manera general las características del grupo, Centro o Instituto de Investigación, a que entidad o empresa pertenece, si es de una institución de educación superior a que Facultad pertenece y otros datos relevantes que considere anotar en este aparte.							

4 Objetivos

4.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar SIFMA, un sistema integrado de fenotipado vegetal y monitoreo ambiental para torres hidropónicas verticales que, mediante una arquitectura de doble cámara por planta, algoritmos de visión por computadora (OpenCV y PlantCV), sensores ambientales IoT y un dashboard web en tiempo real, permita la medición automatizada y continua de parámetros biométricos de las plantas (área foliar, altura, diámetro del tallo, salud, presencia de manchas y conteo de frutos), su correlación con variables ambientales y la generación de una base de datos estructurada con potencial de publicación científica. [3] [24] [25]

4.2 Objetivos Específicos

- Diseñar y configurar la arquitectura de hardware de SIFMA basada en Raspberry Pi 5 con cámaras Arducam HQ, implementando una configuración de doble cámara por planta (cenital + lateral) para eliminar los errores geométricos de perspectiva, acortamiento y oclusión presentes en sistemas de cámara única. [9] [23] [27]
- Implementar la estrategia de muestreo temporal triple diario con captura configurable de 3 a 5 fotografías por periodo (mañana, mediodía y tarde), incluyendo el algoritmo de promediado de métricas para compensar variaciones causadas por movimiento de las plantas y cambios de iluminación entre tomas consecutivas. [13]
- Desarrollar perfiles de color configurables por especie vegetal, que permitan adaptar los parámetros de segmentación (umbrales HSV/LAB, colores objetivo) a la colorimetría específica de cada tipo de planta, soportando cultivos con follaje de colores no





PROPUESTA DE PASANTIA EN INVESTIGACIÓN

convencionales como flores ornamentales, plantas con frutos coloridos y especies de hoja blanca o variegada. [25]

- Desarrollar el pipeline de análisis biométrico con OpenCV y PlantCV para la extracción sistemática de las siguientes métricas por planta y por sesión de captura: área foliar (cámara cenital), altura estimada de la planta (cámara lateral), diámetro estimado del tallo (cámara lateral), índice de compacidad, índice de salud cromática, detección de manchas o anomalías de coloración y conteo estimado de frutos en especies productivas como tomate cherry, rábano y cebollín. [9] [24] [25] [26]
- Integrar los cuatro sensores ambientales de la torre hidropónica (UV solar en lux, temperatura en grados Celsius, humedad relativa en porcentaje y corriente del motor en amperios) con el sistema de procesamiento central en Raspberry Pi 5, implementando la transmisión de datos en tiempo real mediante protocolo MQTT hacia la base de datos y el dashboard. [7] [15] [17]
- Desarrollar el dashboard web de SIFMA con Flask y Chart.js, que permita visualizar en tiempo real: imágenes en vivo de cada cámara con superposición de la zona de análisis (ROI), gráficas de evolución de todos los parámetros biométricos por planta y por día, datos actualizados de los cuatro sensores ambientales y resúmenes diarios de crecimiento con comparativas entre periodos. [3]
- Evaluar el desempeño del sistema con al menos cuatro especies de cultivo diferentes (lechuga, espinaca, tomate cherry y rábano), documentar los resultados en formato de artículo científico siguiendo los estándares de revistas indexadas Q1 o Q2 en las áreas de fenotipado vegetal, computer vision o sistemas IoT aplicados a la agricultura. [10] [29]

5 Plan de Actividades

Fase 1 - Investigación, Diseño y Selección de Hardware (Semanas 1-4)

Se realizará un estado del arte exhaustivo sobre técnicas de fenotipado vegetal basado en imágenes, sistemas de doble cámara para corrección geométrica, estrategias de muestreo temporal en agricultura protegida y plataformas de software de código abierto para análisis vegetal. Se definirá la arquitectura completa de SIFMA, seleccionando los componentes de hardware (Raspberry Pi 5 como servidor central, Raspberry Pi como nodo por cámara, cámaras Arducam HQ y sensores ambientales) y diseñando el esquema de ubicación de las cámaras en la torre hidropónica. Se establecerán los criterios de evaluación del sistema y los protocolos de calibración de cámaras. [3] [4] [27]

Fase 2 - Configuración del Sistema de Captura Dual (Semanas 4-6)

Se configurará el entorno de desarrollo en Raspberry Pi OS Bookworm con Python, OpenCV, PlantCV, picamera2 y Flask. Se establecerá la conexión, calibración geométrica y sincronización de las dos cámaras Arducam HQ por planta en sus posiciones cenital y lateral. Se implementará el script de captura automática con los tres periodos diarios configurables, el número de tomas por periodo (3 a 5, parámetro ajustable por el usuario) y el sistema de nombrado y organización de archivos por fecha, periodo, cámara y planta. Se verificará la estabilidad mecánica del montaje para minimizar el desplazamiento de las cámaras. [9] [25]

Fase 3 - Perfiles de Color Configurables y Pipeline de Análisis (Semanas 6-9)



Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino
Edificio Administrativo 'Roque Morelli Zárate' 2do Piso
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 3140, 3170 y 3274
vinvestigacion@unimagdalena.edu.co
www.unimagdalena.edu.co



PROPUESTA DE PASANTIA EN INVESTIGACIÓN

Se diseñará e implementará el módulo de perfiles de color configurables por especie. Cada perfil definirá los rangos de color objetivo en espacio HSV y LAB, los canales de umbralización preferentes para la segmentación y los colores a excluir para evitar falsos positivos. El sistema incluirá perfiles predefinidos para las especies objetivo (lechuga, espinaca, tomate cherry, rábano, cebollín y flores ornamentales) y permitirá al usuario crear perfiles personalizados mediante una interfaz de configuración en el dashboard. [25]

Sobre esta base de segmentación adaptativa, se desarrollará el pipeline biométrico completo con OpenCV y PlantCV: (a) extracción de área foliar desde la cámara cenital mediante segmentación en espacio LAB y cálculo de píxeles del objeto; (b) medición de altura de planta y diámetro del tallo desde la cámara lateral mediante detección de contornos y referencias de escala calibradas; (c) cálculo de índice de salud a partir de la relación de píxeles en estados cromáticos óptimos frente a píxeles anómalos; (d) detección de manchas o lesiones mediante análisis de clústeres de color inusuales; y (e) conteo estimado de frutos mediante detección de objetos circulares o semiesféricos de color diferenciado del follaje, aplicable a tomate cherry, flores y frutos de rábano. [9] [24] [25] [26]

El algoritmo de promediado consolidará las 3 a 5 mediciones del mismo periodo en un único valor representativo mediante media aritmética, descartando valores atípicos que superen dos desviaciones estándar respecto al promedio del grupo. Al final del día, SIFMA generará un resumen diario promediando los tres periodos ponderados por calidad de iluminación estimada. [13]

Fase 4 - Integración de Sensores y Transmisión en Tiempo Real (Semanas 9-11)

Se integrarán los cuatro sensores ambientales de la torre (UV solar en lux, temperatura en grados Celsius, humedad relativa en porcentaje y corriente del motor en amperios) mediante GPIO e I2C a la Raspberry Pi 5. Se implementará un servicio de adquisición continua con protocolo MQTT para la transmisión de lecturas al broker local y de ahí al dashboard. Se desarrollará la base de datos SQLite con esquema relacional que vincule cada sesión de imágenes con las lecturas de sensores del mismo instante temporal, permitiendo análisis de correlación entre variables ambientales y métricas de crecimiento. [7] [15] [17]

Fase 5 - Dashboard Web SIFMA (Semanas 11-13)

Se desarrollará el dashboard web de SIFMA con Flask y Chart.js, organizado en las siguientes secciones: (1) Vista en vivo, con el stream de video de cada cámara activa y superposición del ROI configurado; (2) Monitor de sensores, con valores actuales y gráficas de histórico intradiario de los cuatro sensores ambientales; (3) Resumen de crecimiento, con gráficas de evolución diaria de todos los parámetros biométricos por planta (área foliar, altura, diámetro del tallo, índice de salud); (4) Galería de imágenes, con las fotografías del día organizadas por planta, cámara y periodo; (5) Configuración, con el panel de gestión de perfiles de color por especie y parámetros de captura. El dashboard será accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red local sin necesidad de software adicional. [3]

Fase 6 - Pruebas, Validación y Documentación (Semanas 13-14)

Se realizarán pruebas del sistema completo con al menos cuatro especies de cultivo durante ciclos completos de crecimiento (30 a 45 días). Se compararán las mediciones automáticas de SIFMA con mediciones manuales de referencia realizadas con regla milimetrada y vernier para validar la precisión del sistema. Se documentarán los casos de uso de los perfiles de color configurables con especies de colorimetría no convencional. Finalmente, se redactará el artículo





PROPUESTA DE PASANTIA EN INVESTIGACIÓN

científico con los resultados obtenidos, incluyendo metodología, métricas de precisión, gráficas de crecimiento y correlación con datos de sensores. [10] [29]

6 Resultados o Productos Esperados

- Arquitectura de doble cámara por planta: sistema mecánico y electrónico que combina una cámara cenital y una cámara lateral por planta, montadas sobre la torre hidropónica con ángulos calibrados, capaz de operar de forma autónoma en los tres periodos de captura diarios. [27] [28]
- Pipeline de análisis biométrico multiespecie: módulo de software que, dado un perfil de color configurado por el usuario, extrae automáticamente: área foliar (cm² estimados por calibración de escala), altura de planta (px y cm), diámetro del tallo (px y cm), índice de compacidad, índice de salud cromática (%), mapa de manchas o anomalías y conteo estimado de frutos. [24] [25]
- Sistema de perfiles de color configurables: módulo que permite definir, guardar y aplicar configuraciones de segmentación específicas por especie vegetal, con interfaz de gestión integrada en el dashboard y con perfiles predefinidos para: lechuga, espinaca, tomate cherry, rábano, cebollín, girasol y flores ornamentales de colores no convencionales. [9] [25]
- Integración de sensores en tiempo real: pipeline de adquisición continua de los cuatro sensores de la torre (UV solar, temperatura, humedad relativa y corriente del motor en amperios), con transmisión MQTT, almacenamiento sincronizado con los datos de imagen y gráficas de correlación entre variables ambientales y parámetros biométricos. [7] [15]
- Dashboard web SIFMA: plataforma web accesible desde la red local con visualización en tiempo real de imágenes de cámaras, datos de sensores, gráficas de evolución del crecimiento, galería de imágenes por planta y periodo, y panel de configuración de perfiles. [3]

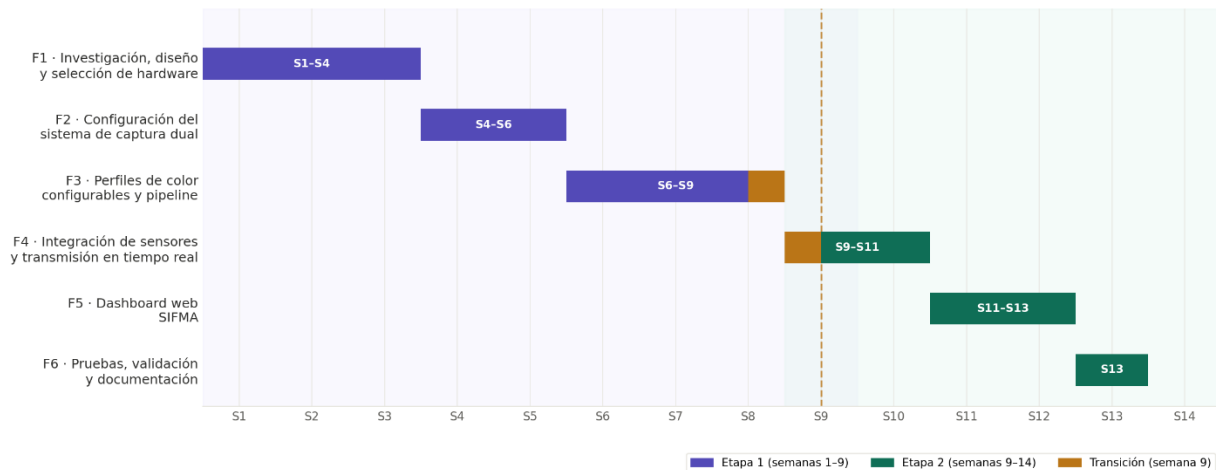
Base de datos científica etiquetada: conjunto de datos con imágenes de al menos cuatro especies, sus parámetros biométricos medidos automática y manualmente, y las lecturas ambientales sincronizadas, con estructura apta para uso en investigaciones futuras de aprendizaje automático aplicado al fenotipado vegetal. [29]





PROPUESTA DE PASANTIA EN INVESTIGACIÓN

7 Cronograma



El cronograma de actividades de PhytoSens se distribuye en 14 semanas organizadas en dos etapas. La **Etapa 1** (semanas 1 a 9) comprende las actividades de investigación, diseño, configuración del sistema de captura dual, desarrollo de los perfiles de color configurables y construcción del pipeline biométrico completo. La **Etapa 2** (semanas 9 a 14) abarca la integración de sensores, el desarrollo del dashboard web, las pruebas de validación multiespecie y la redacción del artículo científico. En la Tabla X se presenta el cronograma detallado con las actividades, las tareas asociadas y las fechas previstas de inicio y finalización para cada una de ellas. Adicionalmente, el diagrama de Gantt anexo representa gráficamente las dependencias entre actividades y su ubicación en el tiempo a lo largo de las 14 semanas del proyecto.

8 Referencias

- [1] FAO, "Como alimentar al mundo en 2050," FAO, 2010, pp. 1-28.
- [2] G. Rajaseger et al., "Hydroponics: current trends in sustainable crop production," Bioinformation, pp. 935-938, 2023.
- [3] PeerJ Computer Science, "IoT-based control and monitoring system for hydroponic plant growth using image processing and mobile applications," PeerJ, vol. 11, e2763, 2025.
- [4] IEEE, "An Intelligent Plant Disease Detection System for Smart Hydroponic Using Convolutional Neural Network," IEEE Xplore, 2022.
- [5] MDPI Sensors, "Low-Power Deep Learning Model for Plant Disease Detection for Smart-Hydroponics Using Knowledge Distillation Techniques," Sensors, vol. 12, no. 2, p. 24, 2022.
- [6] MDPI AgriEngineering, "3D Printing Technology as Facilitator for Agricultural Automation," AgriEngineering, vol. 8, no. 3, p. 104, 2026.
- [7] MDPI Sensors, "The IoT and AI in Agriculture: The Time Is Now - A Systematic Review," Sensors, vol. 25, no. 12, p. 3583, 2025.





PROPUESTA DE PASANTIA EN INVESTIGACIÓN

- [8] MDPI Applied Sciences, "A Method for Automated Crop Health Monitoring Using Multi-Spectral Images," Appl. Sci., vol. 13, no. 12, p. 6880, 2023.
- [9] Raspberry Pi Magazine, "Monitor plant growth with AI and OpenCV," The MagPi, Issue 81, 2019.
- [10] MDPI Applied Sciences, "An Automatic Tomato Growth Analysis System Using YOLO Transfer Learning," Appl. Sci., vol. 13, no. 12, p. 6880, 2023.
- [13] W.-J. Cho and M. Yang, "High-Throughput Plant Phenotyping System Using a Low-Cost Camera Network for Plant Factory," Agriculture, vol. 13, no. 10, p. 1874, 2023. DOI: 10.3390/agriculture13101874
- [14] KJOAS, "Advancements in vertical farming: A review of potentials, challenges, and prospects," Korean Journal of Agricultural Science, 2025.
- [15] N. Sadek et al., "Internet of Things based smart automated indoor hydroponics and aeroponics greenhouse in Egypt," Ain Shams Engineering Journal, vol. 15, 2024.
- [17] G. Kaur et al., "Comparative analysis of IoT-based controlled environment and uncontrolled environment plant growth monitoring for hydroponic indoor vertical farm," Environmental Research, vol. 222, 2023.
- [23] J. R. et al., "Raspberry Pi based plant monitoring system," Int. J. Eng. Res., vol. 4, no. 4, 2015.
- [24] M. A. Gehan et al., "PlantCV v2: Image analysis software for high-throughput plant phenotyping," PeerJ, vol. 5, e4088, 2017. DOI: 10.7717/peerj.4088
- [25] H. Schuhl et al., "PlantCV v4: Image analysis software for high-throughput plant phenotyping," The Plant Phenome Journal, 2026. DOI: 10.1002/ppj2.70065
- [26] L. D. Pierz et al., "An image-based technique for automated root disease severity assessment using PlantCV," Applications in Plant Sciences, vol. 11, e11507, 2023. DOI: 10.1002/aps3.11507
- [27] A. M. Abebe et al., "Image-Based High-Throughput Phenotyping in Horticultural Crops," Plants, vol. 12, no. 10, p. 2061, 2023. DOI: 10.3390/plants12102061
- [28] M. F. Danilevich et al., "Resources for image-based high-throughput phenotyping in crops and data sharing challenges," Plant Physiology, vol. 187, no. 2, pp. 699-715, 2021. DOI: 10.1093/plphys/kiab301
- [29] S. Kaya et al., "Optimizing Crop Production With Plant Phenomics Through High-Throughput Phenotyping and AI in Controlled Environments," Food and Energy Security, 2025. DOI: 10.1002/fes3.70050

